

BOLETÍN DE PROBLEMAS “REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN”**1.- Objetivos**

- Enunciar los conceptos generales de un proceso redox: oxidación, reducción, agente oxidante y agente reductor.
- Relacionar el concepto de oxidación con el cambio del número de oxidación y realizar el ajuste de ecuaciones redox mediante aplicación de los conceptos antes enunciados.

2.- Repaso de conceptos teóricos

Epígrafes	Tiempo estimado para trabajo personal del alumno fuera del aula
- Conceptos de oxidación y reducción. - Número de oxidación. Ajuste de reacciones redox.	30 min

3.- Problemas propuestos

1.- El ácido clorhídrico oxida al aluminio, formándose cloruro de aluminio e hidrógeno.

a) Ajustar la ecuación iónica y molecular; b) Calcular el volumen, en condiciones normales, de hidrógeno que se desprende si se hacen reaccionar 75 gramos de aluminio con una cantidad suficiente de ácido clorhídrico.

Dato: $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

Solución: $2 \text{ Al (s)} + 6 \text{ HCl (ac)} \rightarrow 2 \text{ AlCl}_3 \text{ (s)} + 3 \text{ H}_2 \text{ (g)}$; b) 93,3 L

2.- La pila de mercurio ha sido muy utilizada en medicina y electrónica. En ella, el cinc reduce al óxido de mercurio(II) en medio alcalino formando óxido de cinc y mercurio. a) Ajustar las ecuaciones iónica y molecular; b) Calcular los gramos de óxido de mercurio(II) que se utilizan en una pila que inicialmente contiene 100 g de cinc.

Solución: a) $\text{Zn (s)} + \text{HgO (l)} \rightarrow \text{ZnO (s)} + \text{Hg (l)}$; b) 331 g

3.- a) Ajuste la reacción entre el cobre metal y el ácido nítrico para formar nitrato de cobre(II), óxido de nitrógeno(II) y agua. b) Si se dispone de 250 mL de ácido nítrico 2 M, ¿cuántos gramos de cobre metal se pueden disolver?.

Solución: a) $3 \text{ Cu (s)} + 8 \text{ HNO}_3 \text{ (ac)} \rightarrow 3 \text{ Cu(NO}_3)_2 \text{ (ac)} + 2 \text{ NO (g)} + 4 \text{ H}_2\text{O (l)}$; b) 11,9 g Cu

4.- a) Ajustar la reacción entre el óxido de hierro(IV) y el cinc en medio básico, en la que se forman hidróxido de hierro(II) e hidróxido de cinc(II). b) Calcular el rendimiento de la reacción si se obtienen 1,59 g de hidróxido de hierro(II) a partir de 1,35 g de cinc.

Solución: a) $\text{Zn (s)} + \text{FeO}_2 \text{ (s)} + 2 \text{ H}_2\text{O (l)} \rightarrow \text{Fe(OH)}_2 \text{ (s)} + \text{Zn(OH)}_2 \text{ (s)}$; b) 85,9%

5.- Una muestra de 14,54 gramos de un material rocoso que contiene plata se hizo reaccionar con permanganato de potasio (KMnO_4) en medio ácido clorhídrico, obteniéndose 1,25 gramos de cloruro de plata, así como cloruro de manganeso(II), cloruro de potasio y agua. a) Ajustar la ecuación iónica y molecular; b) Calcular la riqueza de la muestra en plata.

Solución: a) $5 \text{ Ag (s)} + \text{KMnO}_4 \text{ (ac)} + 8 \text{ HCl (ac)} \rightarrow 5 \text{ AgCl (s)} + \text{MnCl}_2 \text{ (ac)} + 4 \text{ H}_2\text{O (l)} + \text{KCl (ac)}$; b) 6,5%

6.- Al reaccionar níquel con dicromato de potasio ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) en medio ácido clorhídrico, se forman cloruro de cromo(III), cloruro de níquel(II), cloruro de potasio y agua. a) Escriba la ecuación ajustada de esta reacción; b) Se tienen 89,7 gramos de una aleación del 73,4% de riqueza en níquel, ¿qué volumen de disolución de dicromato de potasio 0,750 M es necesario para oxidar todo el níquel presente en la aleación inicial?.

Solución: a) $3 \text{ Ni (s)} + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \text{ (ac)} + 14 \text{ HCl (ac)} \rightarrow 3 \text{ NiCl}_2 \text{ (ac)} + 2 \text{ CrCl}_3 \text{ (ac)} + 2 \text{ KCl (ac)} + 7 \text{ H}_2\text{O}$; b) 498 mL

7.- Se hace reaccionar suficiente ácido clorhídrico concentrado con 30 gramos de pirolusita, que contiene un 83,8% de óxido de manganeso(IV), obteniéndose cloruro de manganeso(II) y cloro. a) Escriba la ecuación ajustada de esta reacción; b) ¿Cuántos gramos de cloruro de manganeso(II) se podrán obtener?

Solución: a) $4 \text{ HCl (ac)} + \text{MnO}_2 \text{ (s)} \rightarrow \text{Cl}_2 \text{ (g)} + \text{MnCl}_2 \text{ (s)} + 2 \text{ H}_2\text{O (l)}$; b) 36,41 g